



Q/GDW

国家电网有限公司企业标准

Q/GDW 11938—2018

电能质量 谐波限值与评价

Power quality limits and evaluation for harmonic

2020 - 04 - 17 发布

2020 - 04 - 17 实施

国家电网有限公司 发布



国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

20-07-30

企业标准信息公共服务平台
公开
2024年03月20日 10点23分

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

0-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

企业标准信息公共服务平台
公开

20-07-30

2024年03月20日 10点23分

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

7-30

电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30



目 次

前 言..... II

1 范围..... 1

2 规范性引用文件..... 1

3 术语和定义..... 1

4 谐波电压限值..... 3

5 谐波电流限值..... 4

 5.1 公共连接点谐波电流限值..... 4

 5.2 单个用户注入电网谐波电流限值..... 6

6 谐波测量与评价..... 7

 6.1 谐波测量..... 7

 6.2 谐波评价..... 7

附录 A（资料性附录） 谐波的基本计算式..... 8

附录 B（资料性附录） 协议容量的计算方法..... 10

附录 C（资料性附录） 供电容量的计算方法..... 11

编制说明..... 13



Q/GDW 11938—2018

前 言

为了实现电网谐波水平全面、科学的评价，为电网谐波监测、分析提供重要支撑，国家电网有限公司结合技术进步、管理需要等因素，制定本标准。

本标准由国家电网有限公司设备管理部提出并解释。

本标准由国家电网有限公司科技部归口。

本标准起草单位：国网浙江省电力有限公司、全球能源互联网研究院有限公司、国网河南省电力公司、国网上海市电力公司、国网江苏省电力有限公司、国网山西省电力公司、国网福建省电力有限公司。

本标准主要起草人：李培、杨柳、徐群伟、谈萌、李琼林、潘爱强、沈兴来、李胜文、吕文韬、王同勋、林焱、吴俊、陈兵、王文、唐钰政、马智泉、吕松波。

本标准首次发布。

本标准在执行过程中的意见或建议反馈至国家电网有限公司科技部。



电能质量 谐波限值与评价

1 范围

本标准规定了交流电网0.38~1000kV电压等级的2~50次谐波电压限值、谐波电流限值、谐波测量与评价方法。

本标准适用于交流电网谐波限值计算与谐波评价。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 14549—93 电能质量 公用电网谐波

GB/T 32507—2016 电能质量术语

Q/GDW 10650.2 电能质量监测技术规范 第2部分：电能质量监测装置

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

公共连接点 point of common coupling; PCC

电力系统中一个以上用户的连接处。

[GB/T 32507—2016, 定义2.1.19]

3.2

系统标称电压 nominal system voltage

用以标志或识别系统电压等级的给定电压值，该电压与系统某些运行特性相对应。

[GB/T 32507—2016, 定义2.1.10]

3.3

基波（分量） fundamental (component)

周期量经傅里叶级数展开后工频对应的正弦波分量。

[GB/T 32507—2016, 定义2.6.4]

3.4

谐波（分量） harmonic (component)

对非正弦周期量进行傅里叶级数分解，得到的频率为基波频率整数倍的正弦分量。

[GB/T 32507—2016, 定义2.6.7]



Q/GDW 11938—2018

3.5

谐波次数 harmonic order

h

谐波频率与基波频率的整数比。

[GB/T 32507—2016, 定义2.6.8]

3.6

谐波含有率 harmonic ratio; HR

周期性交流量中含有的第 h 次谐波分量的方均根值与基波分量的方均根值之比,用百分数表示。第 h 次谐波电压含有率以 HRU_h 表示,第 h 次谐波电流含有率以 HRI_h 表示,见式(1)。

$$HRU_h = \frac{U_h}{U_1} \times 100\%, \quad HRI_h = \frac{I_h}{I_1} \times 100\% \quad (1)$$

式中:

U_h ——第 h 次谐波电压分量;

U_1 ——基波电压含量;

I_h ——第 h 次谐波电流分量;

I_1 ——基波电流含量。

注:改写GB/T 32507—2016,定义2.6.21。

3.7

总谐波畸变率 total harmonic distortion; THD

周期性交变量中的谐波含量的方均根值与其基波分量的方均根值之比,用百分数表示。电压总谐波畸变率以 THD_u 表示,电流总谐波畸变率以 THD_i 表示,见式(2):

$$THD_u = \frac{U_H}{U_1} \times 100\%, \quad THD_i = \frac{I_H}{I_1} \times 100\% \quad (2)$$

$$U_H = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (U_h)^2} \quad (3)$$

$$I_H = \sqrt{\sum_{h=2}^{\infty} (I_h)^2} \quad (4)$$

式(2)~(4)中:

U_H ——谐波电压含量;

U_1 ——基波电压含量;

I_H ——谐波电流含量;

I_1 ——基波电流含量。

[GB/T 32507—2016, 定义2.6.22]

注:本标准总谐波畸变率仅考虑2~50次谐波电压或谐波电流。

3.8

短路容量 short-circuit capacity

S_{sc}

网络某点的短路容量等于该点三相短路电流与短路前电压的乘积。公式如下:



$$S_{sc} = \sqrt{3}UI \tag{5}$$

式中：
 S_{sc} ——短路容量，单位为兆伏安（MVA）；
 U ——相间电压，单位为千伏（kV）；
 I ——短路电流，单位为千安（kA）。
在单位电压情况下，短路容量在数值上等于系统导纳（或者电纳）值，即为系统戴维南等值阻抗（或者电抗）的倒数。
[GB/T 32507—2016，定义2.1.28]

3.9

基准短路容量 reference short-circuit capacity
用于谐波电流限值计算而确定的各电压等级公共连接点短路容量的基准值，单位为兆伏安。

3.10

最小短路容量 minimum short-circuit capacity
电网正常运行的最小方式下公共连接点的短路容量，一般由调度部门提供，单位为兆伏安。

3.11

用户 power customer
依法与公用电网建立供、用电关系的电力消费者，以及购买电力商品或接受服务的客户。
注：改写GB/T 32507—2016，定义2.1.18

3.12

95%概率大值 95% cumulative probability value
一组数据中小于该值的累积概率为95%。

4 谐波电压限值

各电压等级公共连接点谐波电压（相电压）限值应满足GB/T 14549—93及表1的要求。

表 1 公共连接点谐波电压限值

系统标称电压 (kV)	电压总谐波畸变率 (%)	各次谐波电压含有率 (%)	
		奇次	偶次
0.38	5.0	4.0	2.0



表1 （续）

系统标称电压 (kV)	电压总谐波畸变率 (%)	各次谐波电压含有率 (%)	
		奇次	偶次
6	4.0	3.2	1.6
10			
20			
35	3.0	2.4	1.2
66			
110			
220	2.0	1.6	0.8
330			
500			
750			
1000			

5 谐波电流限值

5.1 公共连接点谐波电流限值

5.1.1 各电压等级公共连接点的基准短路容量见表 2。

表 2 公共连接点基准短路容量

标称电压 (kV)	基准短路容量 (MVA)
0.38	10
6	100
10	100
20	200
35	250
66	500
110	750
220	2000
330	3000
500	4500
750	7000
1000	9000



5.1.2 基准短路容量下，全部用户注入公共连接点的谐波电流限值见表 3。

表 3 全部用户注入公共连接点的谐波电流限值 单位：安培

谐波次数	系统标称电压（kV）					
	0.38	6	10 20	35	66	110 及以上
2	78	43	26	15	16	12
3	62	34	20	12	13	9.6
4	39	21	13	7.7	8.1	6.0
5	62	34	20	12	13	9.6
6	26	14	8.5	5.1	5.4	4.0
7	44	24	15	8.8	9.3	6.8
8	19	11	6.4	3.8	4.1	3.0
9	21	11	6.8	4.1	4.3	3.2
10	16	8.5	5.1	3.1	3.3	2.4
11	28	16	9.3	5.6	5.9	4.3
12	13	7.1	4.3	2.6	2.7	2.0
13	24	13	7.9	4.7	5.0	3.7
14	11	6.1	3.7	2.2	2.3	1.7
15	12	6.8	4.1	2.5	2.6	1.9
16	9.7	5.3	3.2	1.9	2.0	1.5
17	18	10	6.0	3.6	3.8	2.8
18	8.6	4.7	2.8	1.7	1.8	1.3
19	16	9.0	5.4	3.2	3.4	2.5
20	7.8	4.3	2.6	1.5	1.6	1.2
21	8.9	4.9	2.9	1.8	1.9	1.4
22	7.1	3.9	2.3	1.4	1.5	1.1
23	14	7.4	4.5	2.7	2.8	2.1
24	6.5	3.6	2.1	1.3	1.4	1.0
25	12	6.8	4.1	2.5	2.6	1.9
26	6.0	3.3	2.0	1.2	1.2	0.9
27	6.9	3.8	2.2	1.3	1.4	1.1
28	5.6	3.1	1.9	1.1	1.1	0.9
29	11	5.9	3.4	2.1	2.2	1.7
30	5.2	2.9	1.7	1.0	1.1	0.8
31	10	5.5	3.2	1.9	2.1	1.5
32	4.9	2.7	1.6	0.9	1.0	0.8
33	5.6	3.1	1.8	1.1	1.2	0.9
34	4.6	2.5	1.5	0.9	0.9	0.7
35	8.9	4.9	2.9	1.7	1.9	1.4
36	4.3	2.4	1.4	0.8	0.9	0.7
37	8.4	4.6	2.7	1.6	1.8	1.3



表 3 （续）

单位：安培

谐波次数	系统标称电压（kV）					
	0.38	6	10 20	35	66	110 及以上
38	4.1	2.3	1.4	0.8	0.8	0.6
39	4.8	2.6	1.5	0.9	1.0	0.7
40	3.9	2.2	1.3	0.8	0.8	0.6
41	7.6	4.1	2.4	1.5	1.6	1.2
42	3.7	2.0	1.2	0.7	0.8	0.6
43	7.2	4.0	2.3	1.4	1.5	1.1
44	3.5	2.0	1.2	0.7	0.7	0.5
45	4.1	2.3	1.3	0.8	0.9	0.6
46	3.4	1.9	1.1	0.7	0.7	0.5
47	6.6	3.6	2.1	1.3	1.4	1.0
48	3.3	1.8	1.1	0.6	0.7	0.5
49	6.3	3.5	2.0	1.2	1.3	1.0
50	3.1	1.7	1.0	0.6	0.6	0.5

注：短路容量、谐波电压及谐波电流间的关系式参见附录 A。

5.1.3 当公共连接点的最小短路容量不同于表 2 中的基准短路容量时，谐波电流限值应按式（6）进行修正。

$$I_{ha} = \frac{S_{scmin}}{S_{scb}} \cdot I_{hb} \quad (6)$$

式中：

I_{ha} ——全部用户注入公共连接点的第 h 谐波电流限值，A；

S_{scmin} ——公共连接点的最小短路容量，MVA；

S_{scb} ——基准短路容量，MVA；

I_{hb} ——基准短路容量下全部用户注入公共连接点的第 h 谐波电流限值，A。

5.2 单个用户注入电网谐波电流限值

同一公共连接点的每个用户注入公共连接点的谐波电流限值按该用户的协议容量与其公共连接点的供电设备容量之比进行分配，分配计算方法见式（7）。用户协议容量计算方法参见附录B，公共连接点的供电设备容量计算方法参见附录C。

$$I_{hi} = I_{ha} \cdot \left(\frac{S_i}{S_t} \right)^{1/\alpha} \quad (7)$$

式中：

I_{hi} ——第 i 个用户注入公共连接点的第 h 次谐波电流限值，A；

I_{ha} ——全部用户注入公共连接点的第 h 次谐波电流限值，A；

S_i ——第 i 个用户的协议容量，MVA；

S_t ——公共连接点的供电设备容量，MVA；

α ——相位迭加系数，按表4取值。



表 4 相位迭加系数

h	3	5	7	9	11	13	偶次、大于 13 次
α	1.1	1.2	1.4	2.0	1.8	1.9	2.0

6 谐波测量与评价

6.1 谐波测量

6.1.1 测量仪器

谐波测量所使用的仪器应满足Q/GDW 10650.2的要求，并经检验合格。

6.1.2 数据记录

谐波测量过程应连续无间断，数据记录间隔不应超过3分钟，对于负荷或出力快速变动的测量对象数据记录间隔不应超过1分钟。

6.2 谐波评价

6.2.1 运行工况

开展谐波评价时，宜在电网正常运行的较小方式进行谐波测量，且测量对象处于负荷或出力较大的运行工况。当测量点附近安装有电能质量治理装置时，应在电能质量治理装置的各种运行方式下进行谐波测量。

6.2.2 通过谐波现场测试开展谐波评价

测量对象连续24小时以上或一个完整运行周期的谐波测量数据的95%概率大值不应超过本标准所规定限值。

6.2.3 通过谐波在线监测开展谐波评价

测量对象每日谐波监测数据的95%概率大值不应超过本标准所规定限值。



附录 A (资料性附录) 谐波的基本计算式

A.1 谐波电压与谐波电流的关系式

第 h 次谐波电压含有率 HRU_h 与第 h 次谐波电流分量 I_h 的关系见式(A.1)。

$$HRU_h = \frac{\sqrt{3}Z_h I_h}{10U_n} (\%) \quad (\text{A.1})$$

式中:

Z_h ——第 h 次谐波阻抗, Ω ;

U_n ——基波线电压, kV;

工程估算中, 第 h 次谐波电压含有率 HRU_h 与第 h 次谐波电流分量 I_h 的关系可采用式(A.2)。

$$HRU_h = \frac{\sqrt{3}hU_n I_h}{10S_{sc}} (\%) \quad (\text{A.2})$$

式中:

U_n ——系统标称电压, kV;

S_{sc} ——公共连接点的短路容量, MVA。

基准短路容量下, 全部用户注入公共连接点的第 h 次谐波电流限值 I_{hb} 与对应的谐波电压含有率 HRU_h 关系见式(A.3)。

$$I_{hb} = \frac{10S_{scb} HRU_h}{\sqrt{3}hU_n} \quad (\text{A.3})$$

式中:

U_n ——系统标称电压, kV;

S_{scb} ——基准短路容量, MVA。

A.2 谐波迭加的计算式

两个谐波源产生的相同次谐波电压或谐波电流之间的相位角确定时, 按式(A.4)计算迭加后的谐波电压或谐波电流。

$$C_h = \sqrt{A_h^2 + B_h^2 + 2A_h B_h \cos \theta_h} \quad (\text{A.4})$$

式中:

C_h ——两个谐波源迭加后的第 h 次谐波电压或谐波电流;

A_h ——第一个谐波源产生的第 h 次谐波电压或谐波电流;

B_h ——第二个谐波源产生的第 h 次谐波电压或谐波电流;

θ_h ——两个谐波源产生的第 h 次谐波电压或谐波电流之间的相角。

当相位角 θ_h 不确定时, 可采用式(A.5)进行迭加计算。

$$C_h = \sqrt{A_h^2 + B_h^2 + K_h A_h B_h} \quad (\text{A.5})$$



式中 K_h 为谐波迭加系数，不同谐波次数对应的 K_h 按表A.1选取。

表 A.1 谐波迭加系数

h	3	5	7	9	11	13	偶次、大于 13 次
K_h	1.62	1.28	0.72	0	0.18	0.08	0

两个以上谐波源产生的相同次谐波电压或谐波电流迭加时，应按式（A.4）或（A.5）逐个迭加。



Q/GDW 11938—2018

附 录 B
(资料性附录)
协议容量的计算方法

B.1 适用于一般用户的协议容量计算

对于一般用户，其协议容量在与供电部门签订的供用电协议中提出。

B.2 适用于电源类用户的协议容量计算

对于电源类用户，如光伏电站、风电场，其协议容量一般为该用户总装机容量。若该用户同时具有较大用电负荷，则应取按B.1计算的协议容量、总装机容量中的较大值作为该用户的协议容量。



附录 C
(资料性附录)
供电容量的计算方法

C.1 基本原则

谐波电流限值计算时，公共连接点供电容量应与小方式下该变电站运行情况相匹配，并与公共连接点最小短路容量相对应。一般情况下，公共连接点供电容量计算不宜包含接入公共连接点的电源容量，计算方法可参照C.2、C.3、C.4；特殊情况下，可参照GB/Z 17625.4-2000第8.2.1所列方法计算。

C.2 变电站中、低压侧母线供电容量计算方法

C.2.1 对于由电网公用变电站中、低压母线供电的用户，供电容量应结合小方式下该变电站中、低压侧母线运行情况计算。

C.2.2 一般情况下，公用变电站中、低压侧母线供电容量可直接取单台主变压器容量；若用户对运行方式有特殊要求的，应结合小方式下该变电站运行情况详细核算。

C.3 变电站高压侧母线供电容量计算方法

C.3.1 对于由电网公用变电站高压母线供电的用户，应结合小方式下该变电站运行情况，将其视为接入该变电站的上一级供电变电站中、低压侧。若小方式下该变电站存在多个上一级供电变电站，则视为接入其中供电容量最大的上一级供电变电站。用户谐波电流限值计算时，公共连接点供电容量、最小短路容量按C.2方法根据上一级供电变电站的中、低压侧计算。

C.3.2 图C.1所示，用户变接入变电站2的高压侧母线A，且小方式下变电站2由变电站4、变电站5同时供电，则应按C.2方法分别确定母线B、母线C的供电容量，将其中供电容量较大的母线作为用户谐波电流限值计算的公共连接点。

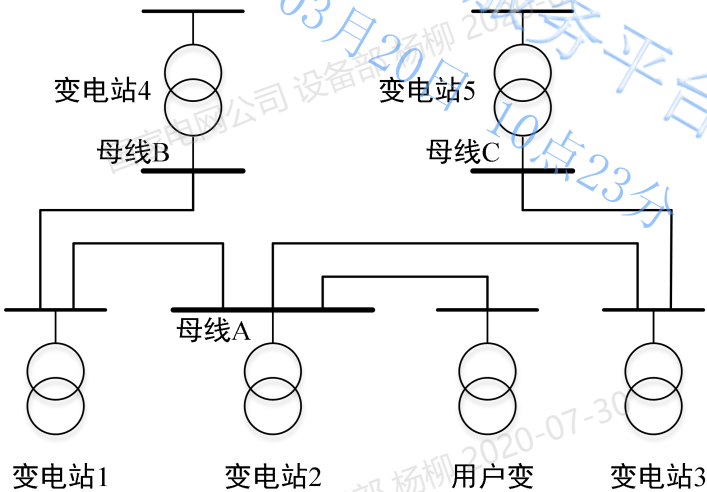


图 C.1 变电站高压侧母线供电容量计算示意图

2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30



Q/GDW 11938—2018

C.4 开关站母线供电容量计算方法

对于由电网公用开关站母线供电的用户，应结合小方式下该开关站运行情况，将其视为接入该开关站的上一级供电变电站中、低压侧。若小方式下该开关站存在多个上一级供电变电站，则视为接入其中供电容量最大的上一级供电变电站。用户谐波电流限值计算时，公共连接点供电容量、最小短路容量按C.2方法根据上一级供电变电站的中、低压侧计算。

2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

公开
2024年03月20日 10点23分
国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

公开
2024年03月20日 10点23分
国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

杨柳 2020-07-30

设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

国家电网公司 设备部 杨柳 2020-07-30

20-07-30

杨柳 2020-07-30

国家



Q/GDW 11938—2018

电能质量 谐波限值与评价

编 制 说 明



Q/GDW 11938—2018

目 次

1 编制背景..... 15

2 编制主要原则..... 15

3 与其他标准文件的关系..... 15

4 主要工作过程..... 15

5 标准结构和内容..... 15

6 条文说明..... 16



1 编制背景

本标准依据《国家电网公司关于下达 2018 年度公司第一批技术标准制修订计划的通知》(国家电网科〔2018〕23 号)的要求编写。

近年来电网谐波问题呈现出高电压等级、宽频谱范围的新特征,给电网、设备的安全、稳定、经济运行带来严峻挑战,但限于现行国家标准、行业标准对 220kV 以上电压等级的谐波电压以及 25 次以上谐波电流尚无相应限值,使得进一步开展谐波监测、分析工作因缺乏有力的标准依据而难以深入。

本标准编制主要目的为明确电网各电压等级的谐波电压、谐波电流限值以及谐波测量与评价方法,以实现电网谐波水平全面、科学的评价,为电网谐波监测、分析工作提供重要支撑。

2 编制主要原则

本标准根据以下原则编制:

- a) 确保与现行标准之间的协调性;
- b) 充分利用近年来公司谐波监测数据,确保标准的适用性;
- c) 广泛汲取业内专家和各网省公司的实际经验和意见,确保标准的实用性和可操作性。

3 与其他标准文件的关系

本标准与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。

本标准在现行国家标准GB/T 14549-93基础上,对国标中未明确的电压等级及25~50次谐波限值进行了补充,新补充的谐波电压限值、谐波电流限值、基准短路容量值及其相互之间的关系均沿用了现行国标中采用的限值制定原则、制定方法。其中,本标准在220kV及以下电压等级谐波电压限值方面与国家标准GB/T 14549-93一致,并对220kV以上电压等级谐波电压限值进行了补充;本标准在0.38~220kV电压等级2~25次谐波电流限值与国家标准GB/T 14549-93一致,并增加了0.38~220kV电压等级的26~50次谐波电流限值以及220kV以上电压等级的2~50次谐波电流限值。

本标准不涉及专利、软件著作权等知识产权使用问题。

4 主要工作过程

2018 年 2 月,按照公司制修订计划,项目启动,成立标准编写组,开展调研,确定编写基本原则。

2018 年 3 月,召开标准编写工作启动会,确定标准编写大纲,明确标准主要内容及各单位分工。

2018 年 5 月,形成标准初稿。

2018 年 6 月,形成标准征求意见稿,采用发函方式在公司范围内征求意见。

2018 年 7 月,根据反馈意见,修改形成标准送审稿。

2018 年 11 月,公司运维检修技术标准专业工作组(TC04)组织召开了标准审查会,审查结论为:审查组协商一致,同意修改后以技术标准形式报批。

2018 年 11 月,修改形成标准报批稿。

5 标准结构和内容

本标准按照《国家电网公司技术标准管理办法》(国家电企管〔2018〕222 号文)的要求编写。

本标准的主要结构和内容如下:



本标准主题章共 3 章，由谐波电压限值、谐波电流限值、谐波测量与评价组成。本标准兼顾了现行谐波限值与评价的实际状况，给出了谐波电压、谐波电流限值，提出了谐波测量与评价要求。其中第 5 章谐波电流限值以第 4 章谐波电压限值为基础，第 6 章谐波测量与评价为第 4 章、第 5 章的应用指南。

6 条文说明

本标准第 4 章中，给出了各电压等级谐波电压限值。0.38~220kV 电压等级谐波电压限值与国家标准 GB/T 14549-93 一致。同时结合公司当前的应用现状，明确 20kV 电压等级谐波电压限值与 10kV 电压等级保持一致，明确 220kV 以上电压等级谐波电压限值与 220kV 电压等级保持一致。

本标准第 5.1 条中，明确了各电压等级公共连接点的基准短路容量值及各次谐波电流限值：

- a) 基准短路容量的选择。根据附录 A.1 中谐波电压、谐波电流以及短路容量的关系式，谐波电流的大小取决于谐波电压和短路容量，在电压等级、谐波次数、谐波电压限值确定的情况下，谐波电流限值仅与短路容量的大小有关。由于公共连接点的实际短路容量各不相同，无法一一列出各短路容量值所对应的谐波电流限值，为了便于标准应用，通过指定各电压等级公共连接点的特定短路容量值作为基准短路容量，并在标准中给出对应的谐波电流限值，实际应用中再结合式 (6) 进行换算即可得到实际短路容量下的谐波电流限值。基准短路容量仅为谐波电流限值计算的中间变量，实际谐波电流限值的大小与基准短路容量值无关。对于国家标准 GB/T 14549-93 已给出的部分电压等级基准短路容量值在本标准中直接采用：20kV 电压等级基准短路容量值在本标准中选定为 200MVA，以使其谐波电流限值与 10kV 电压等级一致；330kV、500kV、750kV 以及 1000kV 电压等级基准短路容量值在本标准中分别选定为 3000MVA、4500MVA、7000MVA、9000MVA，以使其谐波电流限值与 110kV、220kV 电压等级接近。
- b) 基准短路容量下，全部用户注入公共连接点的谐波电流限值确定。本标准第 4 章中给出的各电压等级公共连接点谐波电压限值由两部分组成：高电压等级谐波电压对本电压等级的谐波传递影响、本电压等级谐波源引起的谐波电压，其中本电压等级谐波源引起的谐波电压部分决定了本电压等级全部用户注入公共连接点的谐波电流限值。根据附录 A.1 中谐波电压与谐波电流的关系式 (A.3)，为了计算全部用户注入公共连接点的谐波电流限值，首先需明确本电压等级谐波源引起的谐波电压允许值，需在公共连接点谐波电压允许值中剔除高电压等级对本电压等级谐波传递因素。在国家标准 GB/T 14549-93 中，取高电压等级对本电压等级的谐波电压传递系数为 0.8，且特定 220kV 电压等级的谐波电压如下：谐波电压总畸变率 1.0%、各奇次谐波电压含有率 0.8%、各偶次谐波电压含有率 0.4%。在本标准中，对于 220kV 以上电压等级谐波电压限值未做进一步区分，结合附录 A.2 中谐波迭加计算式 (A.5) 得出各电压等级谐波源引起的谐波电压允许值如表 1 所示。再根据附录 A.1 中谐波电压与谐波电流的关系式 (A3) 以及确定的基准短路容量值 (标准正文表 2)，计算得出全部用户注入公共连接点的谐波电流限值 (标准正文表 3)。

表 1 各电压等级谐波源引起的谐波电压允许值

系统标称电压 (kV)	电压总谐波畸变率 (%)	各次谐波电压含有率 (%)	
		奇次	偶次
0.38	2.6	2.1	1.1
6 10 20	2.2	1.8	0.9
35 66	1.9	1.5	0.7



表 1 （续）

系统标称电压 (kV)	电压总谐波畸变率 (%)	各次谐波电压含有率 (%)	
		奇次	偶次
110	1.5	1.2	0.6
220 220 330 500 750 1000	1.0	0.8	0.4

c) 当公共连接点的最小短路容量不同于标准所列的基准短路容量时，结合式（6）进行换算即可得到实际最小短路容量下的谐波电流限值。

本标准第 5.2 条中，给出了单个用户注入公共连接点的谐波电流限值计算方法。该方法引用国家标准 GB/T 14549-93 的谐波电流限值分配方法，即按用户的协议用电容量占本地区电网的供电容量的份额来确定单个用户注入公共连接点的谐波电流限值。关于协议容量、供电容量在分别在附录 B、附录 C 提供了计算方法。

本标准第 6.1 条中，明确了谐波测量仪器和数据记录间隔要求。一般情况下，数据记录间隔越短越能够反映被测对象的真实谐波水平。若被测对象负荷或出力平稳，数据记录间隔的差异对测量结果的影响较小；若被测对象负荷或出力快速变动，则应缩小数据记录间隔以提高测量结果的准确性。

本标准第 6.2 条中，给出了谐波评价时测量工况及不同测试场景下的谐波评价方法。一般情况下，谐波测试时间越长越能够反映被测对象的真实谐波水平。考虑到当前谐波测试的应用现状及标准的可操作性，针对现场测试和在线监测分别给出了不同的测试时长要求。

本标准附录 A 中，给出了谐波计算中常用的计算式，包括谐波电压、谐波电流及短路容量间的关系式、谐波迭加计算式。

本标准附录 B 中，分别给出了一般用户、电源类用户谐波电流限值计算时的协议容量计算方法。当前电网中的谐波源用户既可能是用电企业也可能是发电企业，在计算单个用户注入公共连接点的谐波电流限值时其协议容量应综合考虑用电容量和发电容量。

本标准附录 C 中，分别给出了供电容量计算基本原则以及变电站中低压侧母线、高压侧母线和开关站母线的供电容量计算方法：

- a) 谐波电流限值计算时，公共连接点供电容量应与小方式下该变电站运行情况相匹配，并与公共连接点最小短路容量相对应。
- b) 公共连接点供电容量计算不宜包含接入公共连接点的电源容量。首先，是为了与公共连接点最小短路容量选择的运行方式相对应，调度部门短路容量计算时，一般小方式下 220kV 以下系统考虑机组全停、220kV 及以上系统机组仅部分开机。其次，用户接入负荷规模主要受限于主变及线路 N-1 限额，变电站主变中、低压侧用户接入规模主要受限于主变 N-1 限额；变电站主变高压侧用户接入规模主要受限于该站电源进线及上一级变电站主变 N-1 限额。对于特殊情况下可能出现的所有用户负荷及新能源装机容量大于主变容量情形，则需要考虑公共连接点的电源接入容量，此时宜参照 GB/Z 17625.4-2000 第 8.2.1 所列方法详细考虑。
- c) 公用变电站中、低压母线供电容量应结合小方式下该变电站中、低压侧母线运行情况计算。考虑小方式下，变电站一般为单台主变运行或中、低压侧母线分列运行，因此本标准提出“一般情况下，公用变电站中、低侧母线供电容量可直接取单台主变压器容量”；同时，考虑到部分用户对运行方式有特殊要求的，则可结合小方式下该变电站运行情况详细核算。
- d) 本标准从电网整体出发对变电站高压母线（开关站母线）供电容量计算方法进行了等效、简化，将用户接入高压侧母线（开关站母线）视为接入该变电站（开关站）的上一级供电变电站中、低压侧，使得短路容量、供电容量与电网运行方式得以一一对应。